

Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Parte II

Dr. Ing. Mario R. Hueda

mario.hueda@unc.edu.ar

2018

Contenido General del Curso

Parte I: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

Se describen las señales en tiempo discreto más relevantes para el curso. Se brinda además un repaso sobre sistemas lineales invariantes en el tiempo (SLIT), transformada de Fourier y transformada Z .

Parte II: Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Se presentan diferentes técnicas de procesamiento de señales en tiempo discreto (e.g., diezmado, interpolación, implementación polifásica, etc.). Se discuten además aspectos prácticos de implementación (e.g., efecto del error de cuantización).

Parte III: Análisis de Filtros Digitales

Se analizan los sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias (e.g., filtros pasatodo, mínima fase, de fase lineal etc.). Finalmente se presentan arquitecturas de implementación de filtros digitales IIR y FIR.

Contenido General del Curso

Parte I: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

Se describen las señales en tiempo discreto más relevantes para el curso. Se brinda además un repaso sobre sistemas lineales invariantes en el tiempo (SLIT), transformada de Fourier y transformada Z .

Parte II: Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Se presentan diferentes técnicas de procesamiento de señales en tiempo discreto (e.g., diezmado, interpolación, implementación polifásica, etc.). Se discuten además aspectos prácticos de implementación (e.g., efecto del error de cuantización).

Parte III: Análisis de Filtros Digitales

Se analizan los sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias (e.g., filtros pasatodo, mínima fase, de fase lineal etc.). Finalmente se presentan arquitecturas de implementación de filtros digitales IIR y FIR.

Parte II: Resumen

- 1 Muestreo de Señales de Tiempo Continuo
- 2 Procesamiento en Tiempo Discreto de Señales Continuas
- 3 Cambio de Frecuencia de Muestreo con Procesamiento en Tiempo Discreto
- 4 Procesamiento de Señales Multitasa
- 5 Procesamiento Digital de Señales Analógicas

Parte II: Resumen

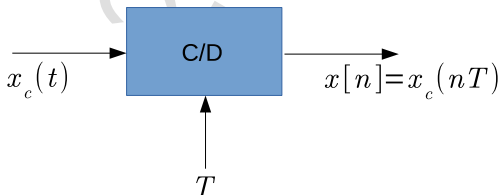
- 1 Muestreo de Señales de Tiempo Continuo
- 2 Procesamiento en Tiempo Discreto de Señales Continuas
- 3 Cambio de Frecuencia de Muestreo con Procesamiento en Tiempo Discreto
- 4 Procesamiento de Señales Multitasa
- 5 Procesamiento Digital de Señales Analógicas

Muestreo Periódico de Señales Continuas

- Las señales en tiempo discreto surgen generalmente como representaciones de las muestras de una señal de tiempo continuo ($x_c(t)$).
- Sea T el tiempo entre dos muestras consecutivas (i.e., $1/T$ es la *frecuencia de muestreo*). Luego, la secuencia $x[n]$ se obtiene a partir de las muestras de $x_c(t)$:

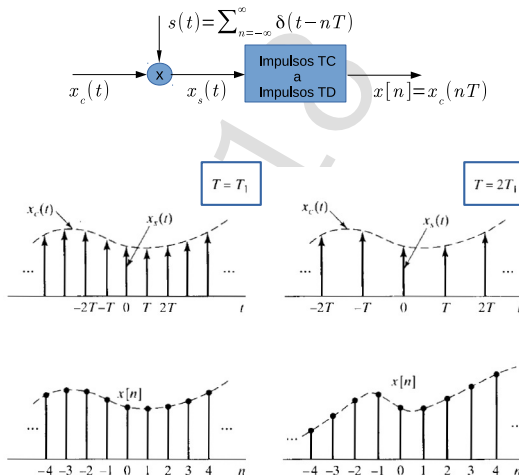
$$x[n] = x_c(nT)$$

- En la práctica, la conversión de tiempo continuo a discreto (C/D) se implementa con un conversor analógico-digital (o también conocido por sus siglas en inglés *ADC*).



Modelo Matemático

- En la siguiente figura se presenta un modelo matemático que permite analizar el proceso de conversión de tiempo continuo a discreto.



Espaciado entre muestras es 1
independiente del tiempo de muestreo

Modelo Matemático (cont.)

Transformada de Fourier de $x_s(t)$

- En el modelo anterior, la señal continua de entrada $x_c(t)$ se multiplica por un tren de impulsos $s(t)$ para obtener:

$$\begin{aligned}x_s(t) &= x_c(t)s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)\delta(t - nT)\end{aligned}$$

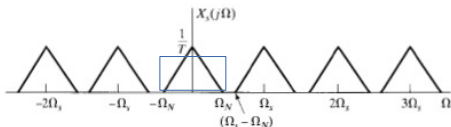
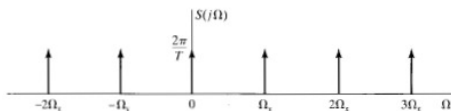
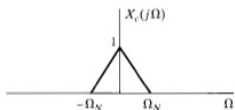
- Teniendo en cuenta que la TF de $s(t)$ es

$$S(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

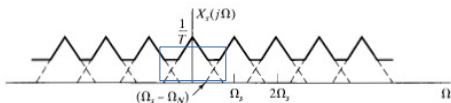
con $\omega_s = 2\pi/T$, es simple verificar que la TF de $x_s(t)$ está dada por

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s)).$$

Efecto de Aliasing

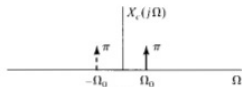


La señal de salida
puede recuperarse
con un filtro pasabajo

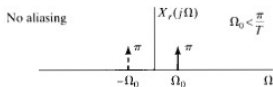
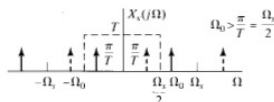
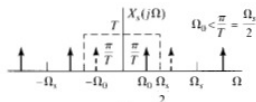


La señal de salida
no puede recuperarse
por aliasing

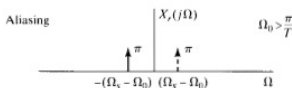
Ejemplo de Efecto de *Aliasing*



$$x_c(t) = \cos(\Omega_0 t)$$



$$\hat{x}_c(t) = \cos(\Omega_0 t)$$



$$\hat{x}_c(t) = \cos((\Omega_s - \Omega_0)t)$$

Frecuencia de salida
menor por aliasing

Teorema del Muestreo de Nyquist

- En base a lo anterior, se puede observar que toda señal de banda limitada $x_c(t)$ con

$$X_c(j\omega) = 0 \quad |\omega| > \omega_N$$

puede reconstruirse sin pérdida de información a partir de sus muestras

$$x[n] = x_c(nT) \quad -\infty < n < \infty$$

si

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_N$$

- El factor ω_N se conoce como *frecuencia de Nyquist* (o *Nyquist frequency*), mientras que $2\omega_N$ es la *tasa de muestreo de Nyquist* (o *Nyquist rate*).
- Hay numerosos enlaces interesantes sobre este tema (e.g., [Link](#)).

Relación entre las TF de $x_c(t)$ y $x[n] = x_c(nT)$

- La TF de $x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)\delta(t - nT)$ puede expresarse también

$$X_s(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) e^{-j\omega T n}$$

- Puesto que $x[n] = x_c(nT)$,

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n},$$

y $X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$, es posible verificar

$$X(e^{j\Omega}) = X_s\left(j\frac{\Omega}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\left(\frac{\Omega}{T} - \frac{2\pi k}{T}\right)\right).$$

- Nótese la *expansión* en T del eje de frecuencia de $X_s(\cdot)$, lo cual está relacionado con la *compresión* en T del eje t (i.e., cambio de escala en la *unidad* de tiempo: de T en TC a 1 en TD).

Reconstrucción de Señales de Banda Limitada

- En el modelo anterior, la señal continua de entrada se multiplica por un tren de impulsos espaciados en intervalos de tiempo T para obtener:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT).$$

- Sea $h_r(t)$ la respuesta al impulso de un filtro pasabajo en tiempo continuo. La señal a la salida del filtro resulta:

$$x_r(t) = x_s(t) * h_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h_r(t - nT).$$

- La respuesta del filtro pasabajo ideal de ancho de banda $\omega_N = \pi/T$ es $h_r(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$ con $h(0) = 1$, por lo tanto

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{\sin(\pi(t - nT)/T)}{\pi(t - nT)/T}.$$

Filtro Interpolador

Reconstrucción de Señales de Banda Limitada (cont.)

- La TF de la señal reconstruida en tiempo continuo dada por

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{\sin(\pi(t - nT)/T)}{\pi(t - nT)/T}$$

resulta

$$X_r(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] H_r(j\omega) e^{-j\omega T n}$$

con $H_r(j\omega) = T$ para $|\omega| < \pi/T$ y $H_r(j\omega) = 0$ para $|\omega| > \pi/T$.

- Sacando factor común $H_r(j\omega)$, se tiene

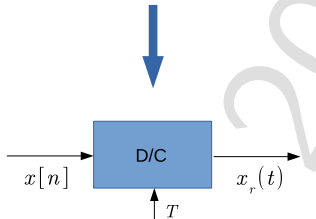
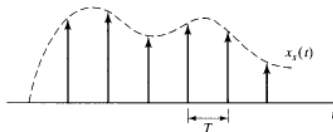
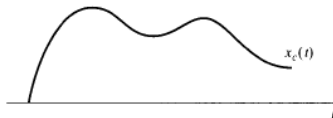
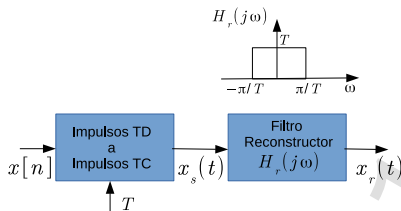
$$X_r(j\omega) = H_r(j\omega) \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega T n}}_{X(e^{j\Omega})|_{\Omega=\omega T}} \rightarrow \boxed{X_r(j\omega) = H_r(j\omega) X(e^{j\omega T})}$$

por lo tanto

$$\boxed{X_r(j\omega) = TX(e^{j\omega T}), \quad |\omega| < \pi/T.}$$

Reconstrucción de Señales de Banda Limitada

Conversión de Tiempo Discreto a Continuo (D/C)



Implementación Práctica:
Convertor Digital – Analógico (DAC)

